

Econometria I

Programa de Pós-Graduação em Economia — PIMES/UFPE · 2026.2

Henrique Veras

Sumário

1. Descrição	2
2. Objetivos de aprendizagem	2
3. Bibliografia	3
Referência principal	3
Referência de apoio	3
Leitura complementar	3
4. Estrutura do curso	3
5. Programa	4
Parte I — O Modelo Econométrico e os Fundamentos da Inferência	4
Parte II — Estimação Linear	4
Parte III — Endogeneidade, Variáveis Instrumentais e GMM	5
Parte IV — Estimação Não Linear	5
Parte V — Dados em Pannel	6
6. Componente computacional	6
7. Avaliação	6
Escala de conceitos	7
8. Políticas do curso	7

Professor	Henrique Veras
E-mail	henrique.fonseca@ufpe.br
Sala	109
Horário	Terças e quintas, 14h00–16h00
Local	Sala C-14
Atendimento	Agendamento por e-mail
Página do curso	<i>(a definir)</i>

Campos marcados como *(a definir)* aguardam o calendário acadêmico 2026.2 e a decisão sobre hospedagem do material.

1. Descrição

A econometria é o estudo de como aprendemos sobre parâmetros desconhecidos a partir de dados gerados por um processo probabilístico. Esta disciplina apresenta os fundamentos teóricos desse problema e os métodos que dele decorrem.

O curso é organizado em torno de três perguntas que se repetem em cada tópico:

Identificação — sob quais condições os dados e o modelo permitem aprender sobre o parâmetro de interesse?

Estimação — como podemos estimar esse parâmetro?

Inferência — como quantificamos a incerteza associada à estimação?

Uma quarta dimensão atravessa todas as demais:

Computação — como o estimador e os procedimentos de inferência são efetivamente implementados?

O modelo de regressão linear é o primeiro ambiente em que esses problemas são estudados com rigor. A partir dele, o curso mostra que mínimos quadrados, variáveis instrumentais, máxima verossimilhança, GMM e modelos de painel não são uma coleção de técnicas independentes, mas manifestações distintas de princípios gerais de estimação e inferência: alguns estimadores nascem de problemas de otimização, outros de condições de momento.

Esta é uma disciplina teórica. O rigor matemático — definições, teoremas e demonstrações — é característica central do curso e permanece inalterado. A diferença em relação a uma apresentação tradicional está na organização: cada resultado é precedido pelo problema econométrico que ele resolve, e seguido pela conexão com os demais resultados do semestre.

2. Objetivos de aprendizagem

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de:

1. Formular um problema econométrico em termos de um processo gerador de dados, de um parâmetro de interesse e das condições sob as quais esse parâmetro está identificado.
2. Derivar formalmente os estimadores de MQO, IV/2SLS, GMM, máxima verossimilhança e de painel, e demonstrar suas propriedades em amostras finitas e assintóticas.
3. Aplicar a teoria de grandes amostras — LGN, TLC, Continuous Mapping, Slutsky e o Delta Method — como uma linguagem única, e não como um conjunto de ferramentas isoladas.
4. Construir e interpretar procedimentos de inferência válidos, incluindo inferência robusta à heterocedasticidade, clusterizada e por bootstrap.
5. Reconhecer estimadores conhecidos como casos particulares de estruturas gerais: M-estimation (otimização) e Z-estimation / condições de momento.
6. Compreender o que um software econométrico efetivamente computa ao produzir uma estimativa e um erro-padrão.
7. Ler a literatura econométrica contemporânea reconhecendo sua terminologia — *moment conditions*, *extremum estimators*, *asymptotic normality*, *consistent variance estimation*, *identification*, *clustering*.

O resultado pretendido não é que o aluno saiba dizer “*conheço MQO, IV, Logit e painel*”, mas que consiga pensar: “*tenho um DGP e um parâmetro de interesse; preciso verificar se ele está identificado, escolher uma estratégia de estimação, estudar suas propriedades e fazer inferência válida.*”

3. Bibliografia

Referência principal

Hansen, Bruce E. (2022). *Econometrics*. Princeton: Princeton University Press.

Fornece a arquitetura conceitual do curso e a visão unificada de estimação e inferência.

Referência de apoio

Greene, William H. (2018). *Econometric Analysis*, 8^a ed. New York: Pearson.

Fornece grande parte do desenvolvimento formal, da terminologia e das demonstrações utilizadas nas notas de aula, bem como os apêndices de teoria de grandes amostras (Apêndice D) e de computação e otimização (Apêndice E).

Leitura complementar

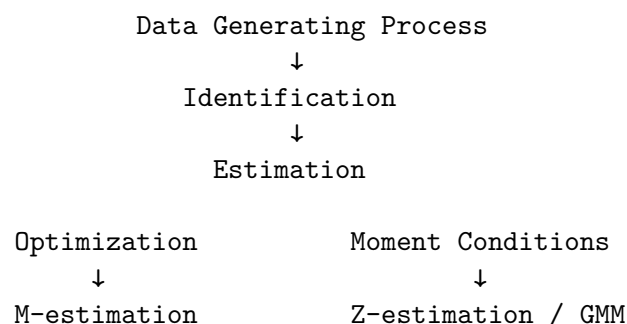
Davidson, Russell & James G. MacKinnon (2004). *Econometric Theory and Methods*. New York: Oxford University Press.

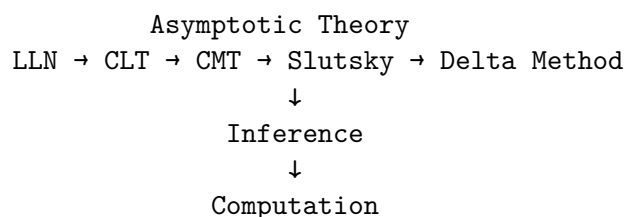
Cameron, A. Colin & Pravin K. Trivedi (2005). *Microeconometrics: Methods and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.

As notas de aula são em inglês, acompanhando a terminologia dos livros-texto e da literatura. Listas de exercícios e provas são em português.

4. Estrutura do curso

O curso é organizado em cinco partes:





Cada método estudado ocupa uma posição definida nessa arquitetura:

Método	Posição na arquitetura
MQO	Estimação linear; problema de otimização; condições de momento
IV / 2SLS	Estimação sob condições de momento
GMM	Generalização das condições de momento
MLE	Extremum estimation / M-estimation
Logit e Probit	Aplicações de MLE
Efeitos fixos	Estimação linear com estrutura de painel
Efeitos aleatórios	Modelo de painel com estrutura probabilística específica

5. Programa

Parte I — O Modelo Econométrico e os Fundamentos da Inferência

- 1. Econometria, o DGP e o mapa do curso** O papel da econometria na pesquisa econômica. Processo gerador de dados. População e amostra. Parâmetros, estimandos e estimadores. Identificação, estimação e inferência. Computação e replicação. *Hansen cap. 1 · Greene cap. 1*
- 2. Esperança condicional, projeção linear e o modelo de regressão linear** Distribuição condicional e a função de esperança condicional. Projeção linear como melhor aproximação. O modelo de regressão linear em notação matricial. Hipóteses do modelo. Posto cheio e exogeneidade como condições de identificação. *Hansen cap. 2 · Greene cap. 2*

Parte II — Estimação Linear

- 3. Álgebra e geometria dos mínimos quadrados** MQO como problema de minimização. Equações normais e solução analítica. Propriedades algébricas dos resíduos. Matriz de projeção e matriz anihilador. Decomposição ortogonal. Regressão particionada e o teorema de Frisch-Waugh-Lovell. Correlação parcial. Bondade de ajuste. *Hansen cap. 3 · Greene cap. 3*
- 4. Propriedades em amostras finitas e o teorema de Gauss-Markov** Condições de ortogonalidade populacionais. Não-viesamento. Matriz de variância. Estimação de σ^2 . Distribuição amostral sob normalidade. Teorema de Gauss-Markov. Limites do critério de não-viesamento. *Hansen caps. 4 e 5 · Greene cap. 4*
- 5. Teoria de grandes amostras** Convergência em probabilidade e em distribuição. Lei dos Grandes Números. Teorema Central do Limite. Continuous Mapping Theorem e teorema de

Slutsky. Consistência e normalidade assintótica do estimador de MQO. Estimção consistente da variância assintótica. Delta Method. *Hansen caps. 6 e 7 · Greene cap. 4 e Apêndice D*

6. Inferência: testes e intervalos Metodologia de teste de hipóteses. Testes t e intervalos de confiança. Testes de Wald baseados na medida de distância. Testes F baseados no ajuste da regressão. Testes de multiplicador de Lagrange. Testes de restrições não-lineares. Previsão. Quebra estrutural. *Hansen caps. 8 e 9 · Greene cap. 5*

7. Heterocedasticidade e inferência robusta O modelo de regressão generalizado. Propriedades do MQO sob heterocedasticidade. Estimador de variância de White. Mínimos quadrados generalizados e GLS factível. Mínimos quadrados ponderados. Testes de heterocedasticidade. Introdução à clusterização. *Hansen caps. 4 e 7 · Greene cap. 9*

8. Bootstrap e Monte Carlo Distribuição amostral e o problema de aproximá-la. Simulação de Monte Carlo como método de investigação. O princípio do bootstrap. Bootstrap de pares, residual e selvagem. Erros-padrão e intervalos de confiança bootstrap. Limitações. *Hansen cap. 10 · Greene cap. 15*

9. Forma funcional e problemas de dados Variáveis binárias. Não-linearidades nas variáveis. Efeitos de interação e sua interpretação. Multicolinearidade. Valores faltantes. Outliers e observações influentes. *Hansen caps. 2 e 3 · Greene caps. 4 e 6*

Parte III — Endogeneidade, Variáveis Instrumentais e GMM

10. Endogeneidade e identificação por variáveis instrumentais Fontes de endogeneidade: variável omitida, simultaneidade, erro de medida e seleção. Relevância e exogeneidade como condições de identificação. Forma reduzida e primeiro estágio. O estimador de variáveis instrumentais. Mínimos quadrados em dois estágios. Variáveis dummy endógenas e efeitos de tratamento. *Hansen cap. 12 · Greene cap. 8*

11. Propriedades do IV, instrumentos fracos e testes de especificação Consistência e distribuição assintótica do IV/2SLS. Eficiência e o trade-off em relação ao MQO. Instrumentos fracos: consequências para viés e inferência. Testes de endogeneidade. Testes de sobreidentificação. *Hansen cap. 12 · Greene cap. 8*

12. Condições de momento e o Método Generalizado dos Momentos Método dos momentos e o princípio da analogia. Condições de momento e identificação. Modelos exatamente identificados e sobreidentificados. O critério GMM e a matriz de ponderação. MQO e IV como casos particulares de GMM. GMM eficiente. Distribuição assintótica. Teste J . Z-estimation. *Hansen cap. 13 · Greene cap. 13*

Parte IV — Estimção Não Linear

13. Máxima verossimilhança e estimação por extremum Função de verossimilhança e log-verossimilhança. Identificação do modelo probabilístico. Score e matriz de informação. Hessiana e condições de regularidade. Consistência, normalidade assintótica e eficiência do MLE. MLE como extremum estimator. M-estimation como arquitetura geral. *Hansen cap. 22 · Greene cap. 14*

14. Modelos de escolha binária e otimização numérica Modelo de probabilidade linear e suas limitações. Modelo de variável latente. Logit e Probit. Verossimilhança, score e Hessiana. Identificação da escala. Efeitos marginais e sua estimação. Delta Method aplicado a efeitos marginais. Otimização numérica: Newton-Raphson, métodos quasi-Newton, critérios de convergência e máximos locais. *Hansen cap. 25 · Greene cap. 17 e Apêndice E*

Parte V — Dados em Painel

15. Dados em painel: efeitos fixos, efeitos aleatórios e identificação Estrutura de dados em painel. Heterogeneidade não observada. Regressão pooled. Transformação within e equivalência com LSDV. Primeiras diferenças. Identificação a partir da variação intra-unidade. Modelo de efeitos aleatórios. Estimador between. Teste de Hausman. *Hansen cap. 17 · Greene cap. 11*

16. Inferência em painel, clusterização e uma visão conceitual do TWFE Dependência intra-unidade. Erros-padrão clusterizados e a escolha do nível de clusterização. O problema de poucos clusters. Efeitos fixos de dois sentidos. Introdução conceitual às limitações do TWFE sob heterogeneidade de efeitos e adoção escalonada. Síntese do curso. *Hansen caps. 17 e 18 · Greene cap. 11*

Os métodos modernos de diferenças-em-diferenças (Callaway & Sant’Anna, Sun & Abraham, Borusyak et al.), regressão descontínua, controle sintético e inferência causal com aprendizado de máquina são mencionados como destino natural desta formação, mas pertencem a disciplinas posteriores. O objetivo desta disciplina é fornecer o fundamento teórico que permite compreendê-los.

6. Componente computacional

O curso incorpora a computação como parte da formação econométrica, sem se transformar em uma disciplina de programação. A pergunta que orienta esse componente é: **o que o computador está fazendo quando calculamos um estimador?**

Ao longo do semestre, o aluno verá:

- **MQO** — solução algébrica, decomposição QR, colinearidade e estabilidade numérica
- **Inferência robusta** — o que os estimadores de variância HC e clusterizados computam
- **Bootstrap** — geração de reamostras, distribuição empírica, construção de erros-padrão
- **Monte Carlo** — desenho de experimentos para tornar visíveis propriedades já demonstradas
- **MLE** — otimização numérica, Newton-Raphson, BFGS, convergência e máximos locais
- **Painel** — transformação within e implementação de efeitos fixos

As notas de aula incluem simulações interativas cuja função é **tornar visível uma propriedade que já foi demonstrada matematicamente**. A simulação não substitui a teoria.

A linguagem de referência é o R. Não há pré-requisito de programação.

7. Avaliação

A nota final é composta por **três provas não-cumulativas de peso igual**.

Prova	Conteúdo	Data
Prova 1	Aulas 1 a 6	(a definir)
Prova 2	Aulas 7 a 12	(a definir)
Prova 3	Aulas 13 a 16	(a definir)

Serão distribuídas **cinco listas de exercícios**, uma por bloco. As listas não compõem a nota, mas o conteúdo das provas é diretamente construído a partir delas. Cada lista tem uma parte conceitual e uma parte computacional.

Nas provas, é necessário justificar as respostas e apresentar o desenvolvimento para obter crédito integral; crédito parcial pode ser atribuído. Caso o tempo se esgote ou o aluno não consiga completar uma demonstração formal, crédito parcial poderá ser dado a uma resposta intuitiva. As suposições utilizadas em cada resolução devem ser explicitadas.

Escala de conceitos

Nota	Conceito
8,0 – 10,0	A
6,0 – 7,9	B
4,0 – 5,9	C
< 4,0	D

8. Políticas do curso

Para criar um ambiente de aprendizado eficaz para todos, solicita-se pontualidade e que se evitem comportamentos que possam ser perturbadores aos colegas. As discussões em sala devem ser respeitadas tanto com os colegas quanto com pontos de vista divergentes.

O material das aulas será disponibilizado na página do curso.

A frequência às aulas é extremamente recomendada. Todos os alunos são considerados cientes de qualquer anúncio feito em sala, mesmo quando não estiverem presentes.

Prova de segunda chamada será realizada unicamente nos casos previstos no regimento da Universidade, e os alunos deverão seguir os procedimentos ali descritos para solicitá-la. A segunda chamada inclui todo o material do semestre.

Solicitações de revisão de prova devem ser feitas por escrito, de acordo com o regimento do PI-MES. Toda a prova será reavaliada, o que implica que a nota pode aumentar, cair ou permanecer a mesma.

Ementa reformulada — versão 1.0, agosto de 2026.